Tronlong® 嵌入式产品平台提供商
高品质工业核心板

TLIMX8MP-EVM

工业评估板规格书

广州创龙电子科技有限公司

© 2013 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd.

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/06/25	V1.3	1. 更新软件参数、开发资料。 2. 内容勘误。
2024/03/04	V1.2	1. 更新硬件参数。 2. 更新开发资料。
2024/01/05	V1.1	1. 更新产品图片。 2. 更新软件参数。 3. 更新开发资料。 4. 更新评估板套件清单。
2023/09/04	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

1 评估板简介 4
2 典型应用领域 5
3 软硬件参数 6
4 开发资料 10
5 电气特性 11
6 机械尺寸 12
7 产品订购型号 13
8 评估板套件清单 14
9 技术服务 14
10 增值服务 15
更多帮助 16

1 评估板简介

创龙科技 TLIMX8MP-EVM 是一款基于 NXP i.MX 8M Plus 的四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M7 异构多核处理器设计的高性能工业评估板，由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达 1.6GHz，ARM Cortex-M7 实时处理单元主频高达 800MHz。处理器采用 14nm 最新工艺，内置 2.3TOPS 算力 NPU 神经网络处理单元、双路独立 ISP 图像处理单元、双核心 GPU 图形加速器，并支持 1080P60 H.265/H.264 视频编解码、三屏异显功能。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证，质量稳定可靠，可满足各种工业应用环境要求。

评估板接口资源丰富，引出 3x USB3.0 HOST、RS232、2x CAN-FD、2x RS485、双路千兆网口（一路支持 TSN）、百兆网口等通信接口，板载 WIFI 模块，支持 4G、5G 模块，支持 NVMe 固态硬盘，同时引出 MIPI LCD、LVDS LCD、HDMI OUT、CAMERA、LINE IN、LINE OUT、MIC IN 等音视频多媒体接口，方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。

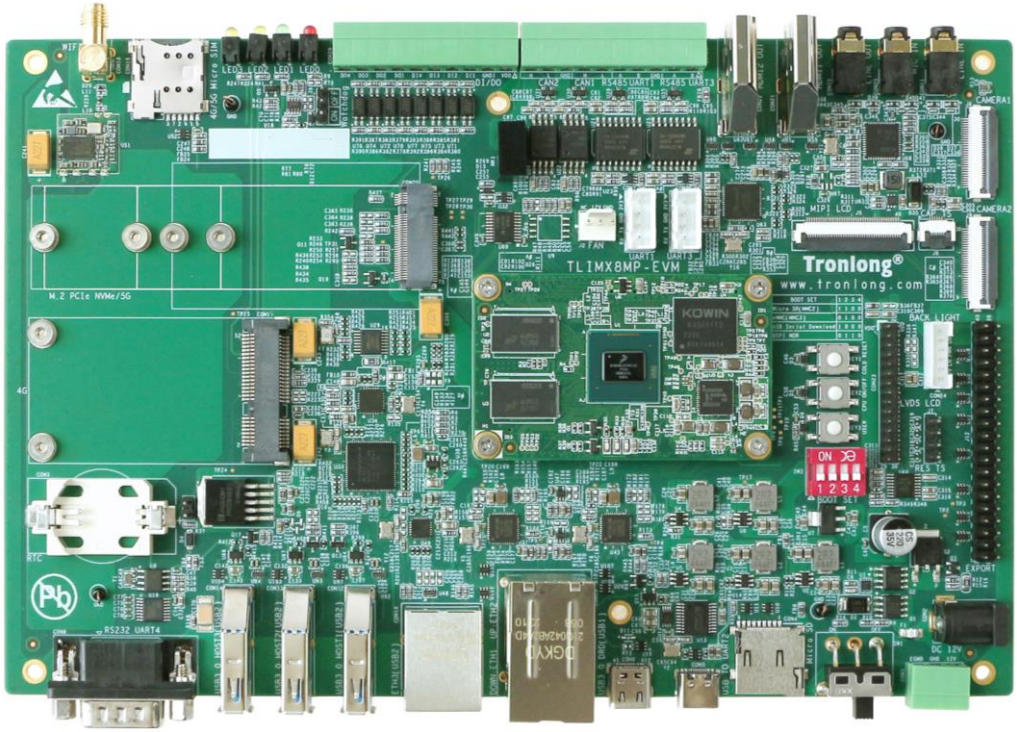

图 1 评估板正面图

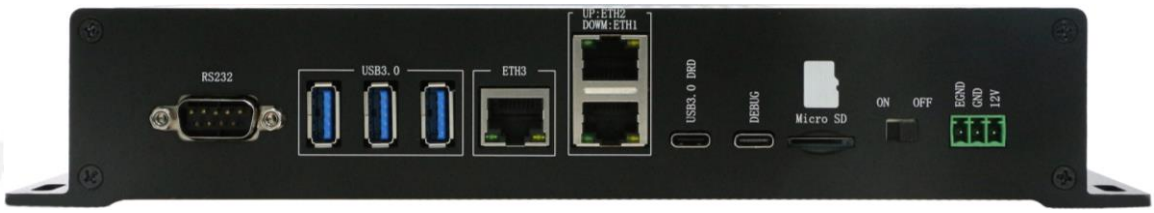

图 2 评估板侧视图 1

图 3 评估板侧视图 2

图 4 评估板斜视图

2 典型应用领域

✓ 医疗内窥镜

✓ 超声映像系统

✓ 工商业储能 EMS

✓ AGV 机器人

✓ 边缘计算网关

✓ 高速收费终端

3 软硬件参数

硬件框图

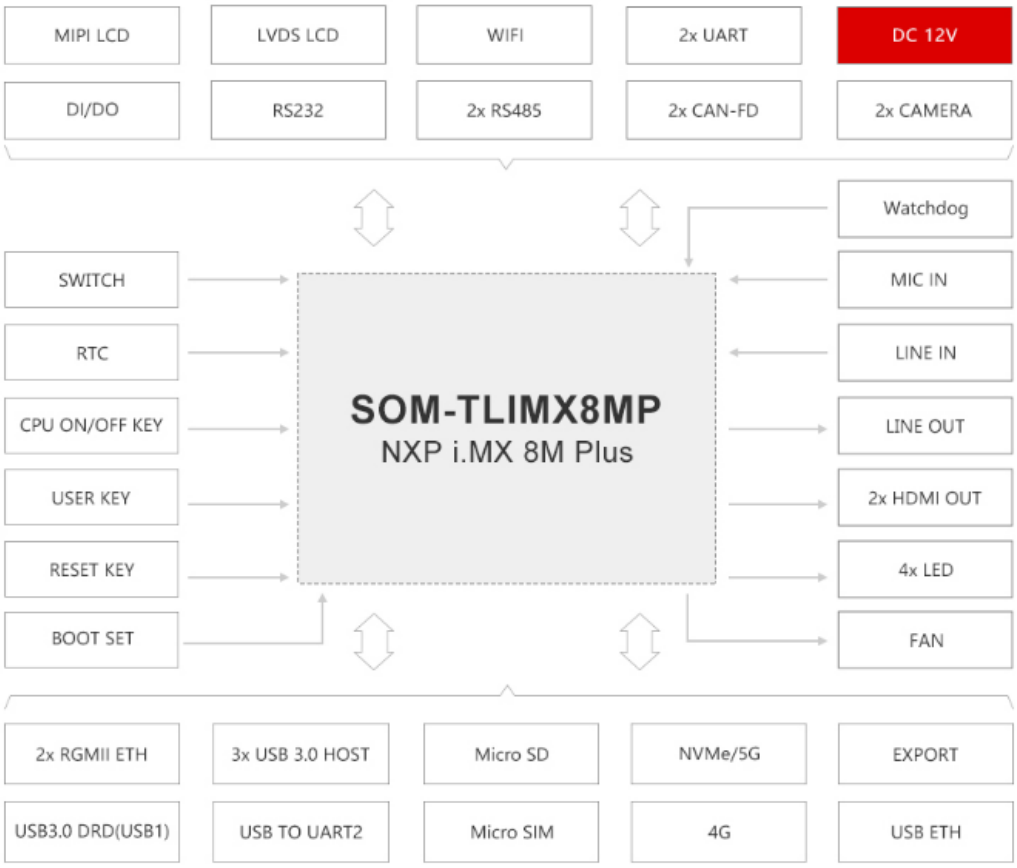

图 5 评估板硬件框图

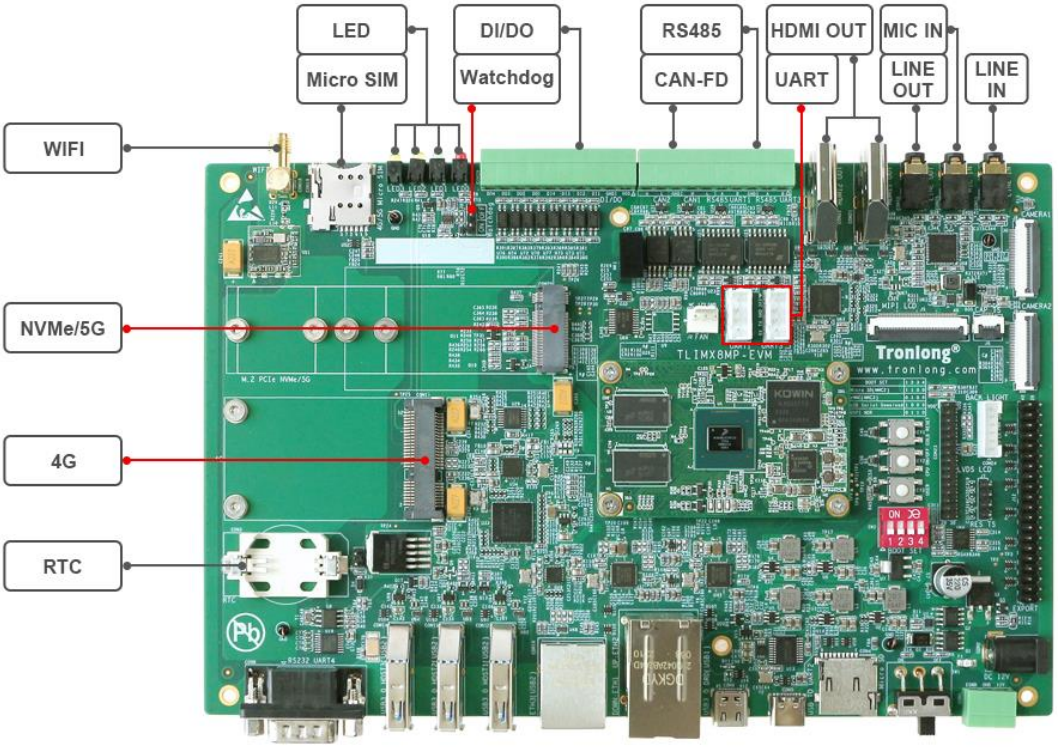

图 6 评估板硬件资源图解 1

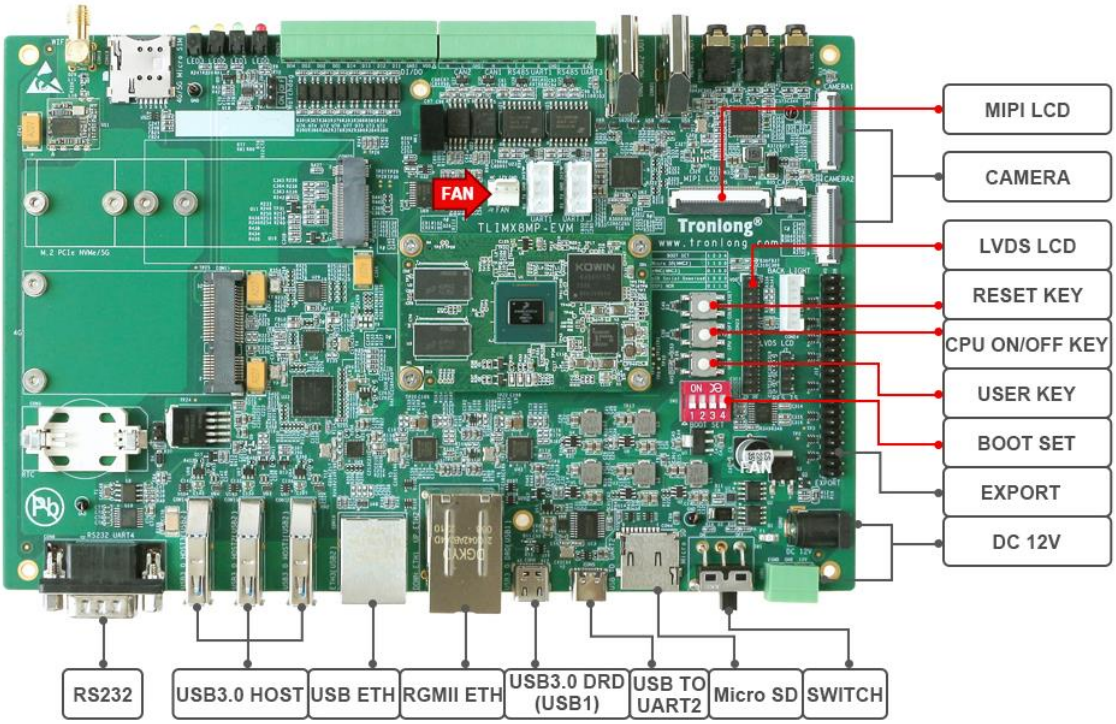

图 7 评估板硬件资源图解 2

硬件参数

表 1

CPU	NXP i.MX 8M Plus，14nm FinFET 工艺
	4x ARM Cortex-A53(64-bit)，主频 1.6GHz，支持浮点运算功能
	ARM Cortex-M7，专用实时处理单元，主频 800MHz
	2.3TOPS NPU，支持 TensorFlow 架构
	2x ISP，支持 375MP/s HDR，12MP@30fps、4KP45、2x 1080P80 可配置
	GPU：GC520L 2D、GC7000UL 3D 图形加速器，支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0、EGL 1.5、Vulkan
	1080P60 H.265/H.264 Encoder
	1080P60 H.265/H.264 Decoder
	HiFi4 DSP，专用数字音频处理单元，主频 800MHz
ROM	16/32GByte eMMC
	128Mbit SPI FLASH（评估底板，默认空贴）
RAM	2/4GByte DDR4
B2B Connector	核心板：2x 80pin 公座 B2B 连接器，2x 80pin 母座 B2B 连接器，评估底板：2x 80pin 公座 B2B 连接器，2x 80pin 母座 B2B 连接器，间距 0.5mm，合高 4.0mm，共 320pin
LED	2x 电源指示灯（核心板 1 个，评估底板 1 个）
	3x 用户可编程指示灯（核心板 2 个，评估底板 1 个）
	1x 4G 模块通信指示灯（评估底板）
	1x 5G 模块通信指示灯（评估底板）
KEY	1x COLD RESET 复位按键
	1x CPU ON/OFF 按键
	1x 用户输入按键
Ethernet	2x RGMII ETH，RJ45 接口，10/100/1000M 自适应
	1x USB ETH，RJ45 接口，10/100M 自适应，通过 USB2.0 HUB 连接 备注：USB2 总线通过 USB3.0 HUB 进行四路信号拓展后，其中一路拓展信号再通过 USB2.0 HUB 进行信号拓展
WIFI	1x WIFI，板载天线接口，SMA 座，通过 USB2.0 HUB 连接

4G	1x Mini PCIe，通过 USB2.0 HUB 连接
NVMe/5G	1x B KEY M.2 连接器，支持 PCIe 5G 模块（通过 USB2.0 HUB 连接）、NVMe 硬盘 备注：5G 与 4G 模块 USB 信号复用
Micro SIM	1x 4G/5G Micro SIM 接口 备注：4G 和 5G 的 Micro SIM 共用 1 个 SIM 卡槽，二选一使用
USB	3x USB3.0 HOST(USB2 HUB) 备注：USB2 总线通过 USB3.0 HUB 进行四路信号拓展后，其中三路信号直接引出
	1x USB3.0 DRD(USB1)，Type-C 接口
CAN-FD	2x CAN-FD，5pin 绿色端子座，间距 3.81mm 备注：与 RS485 UART 共用 1x 10pin 绿色端子座
UART	1x Debug UART2，UART2，Type-C 接口
	2x RS485 UART，UART1、UART3，5pin 绿色端子座，间距 3.81mm 备注：与 CAN-FD 共用 1x 10pin 绿色端子座
	1x RS232 UART，UART4，DB9 母座接口
	2x UART，UART1、UART3，4pin 白色端子座，间距 2.54mm
Video OUT	2x HDMI OUT 接口 备注：HDMI2 OUT 由 MIPI 信号转换引出，单通道，支持 1080P@60fps
	1x LVDS LCD 电阻触摸屏接口，2x 15pin（显示）+ 6pin（背光）排针，间距 2.0mm；4pin（触摸）排针，间距 2.54mm
	1x MIPI LCD 电容触摸屏接口，40pin（显示） + 6pin（触摸）FFC 连接器，间距 0.5mm
Video IN	2x CAMERA，30pin FFC 连接器，间距 0.5mm
AUDIO	1x LINE IN 接口，3.5mm 音频座
	1x LINE OUT 接口，3.5mm 音频座
	1x MIC IN 接口，3.5mm 音频座
Micro SD	1x Micro SD 接口
DI/DO	1x 10pin 绿色端子座，间距 3.81mm，包含 DI、DO 等拓展信号
Watchdog	1x Watchdog（外部），3pin 排针配置接口，间距 2.54mm
RTC	1x RTC 座，适配纽扣电池 ML2032（3V 可充）、CR2032（3V 不可充）
FAN	1x FAN，3pin 排针端子，12V 供电，间距 2.54mm
EXPORT	1x EXPORT 拓展接口，2x 20pin 排针，间距 2.54mm
BOOT SET	1x 4bit 启动方式选择拨码开关

SWITCH	1x 电源拨动开关
POWER	1x 12V 直流输入 DC-005 电源接口，可接外径 5.5mm、内径 2.1mm 电源插头
	1x 12V 3pin 绿色端子座，间距 3.81mm

软件参数

表 2

操作系统	Yocto 4.0(Linux-5.15.71、Linux-RT-5.15.71) NXP-Desktop(Linux-5.15.71、Linux-RT-5.15.71)	
图形界面开发工具	Qt-6.3.2	
驱动支持	eMMC	DDR4
	PCIe	MMC/SD
	LED	KEY
	USB Mouse/WIFI/4G/CAMERA	UART/RS232/RS485
	I2C	CAN-FD
	MIPI CAMERA	MIPI LCD
	LVDS LCD	HDMI OUT
	LINE IN/OUT	Ethernet
	RTC	CAP Touch Screen

4 开发资料

（1） 提供核心板引脚定义、核心板 3D 图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet，缩短硬件设计周期；

（2） 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码，以及丰富的 Demo 程序；

（3） 提供完整的平台开发包、入门教程，节省软件整理时间，让应用开发更简单；

（4） 提供详细的异构多核通信教程，解决异构多核开发瓶颈。

开发案例主要包括：

- Linux、Linux-RT、Qt 应用开发案例
- ARM Cortex-M7 裸机/FreeRTOS 开发案例
- ARM Cortex-A53 与 Cortex-M7 核间 OpenAMP 通信开发案例
- NPU 神经网络处理单元开发案例
- 双路 MIPI 摄像头视频采集开发案例
- ISP 图像处理开发案例
- OpenCV 图像处理开发案例
- MIPI/HDMI/LVDS 三屏异显开发案例
- H.265/H.264 视频硬件编解码开发案例
- NXP-Desktop 操作系统演示案例
- 基于 PCIe 的 ARM + FPGA 通信开发案例
- TSN 通信开发案例
- IgH EtherCAT 主站开发案例

备注：部分案例现阶段可能暂未发布，具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。

5 电气特性

工作环境

表 3

环境参数	最小值	典型值	最大值
核心板工作温度	-40°C	/	85°C
核心板工作电压	/	5.0V	/
评估板工作电压	/	12.0V	/

功耗测试

表 4

类别	工作状态	电压典型值	电流典型值	功耗典型值
核心板	空闲状态	5.0V	0.27A	1.35W
	满负荷状态	5.0V	0.67A	3.35W
评估板	空闲状态	12.0V	0.31A	3.72W
	满负荷状态	12.0V	0.49A	5.88W

备注：测试数据与具体应用场景有关，仅供参考。

空闲状态：系统启动，评估板不接入其他外接模块，不执行程序。

满负荷状态：系统启动，评估板不接入其他外接模块，运行 DDR 压力读写测试程序，4 个 ARM Cortex-A53 核心的资源使用率约为 100%。

6 机械尺寸

表 5

	核心板	评估底板
PCB 尺寸	39mm*63mm	140mm*216.5mm
PCB 层数	10 层	6 层
PCB 板厚	2.0mm	2.0mm
安装孔数量	4 个	6 个

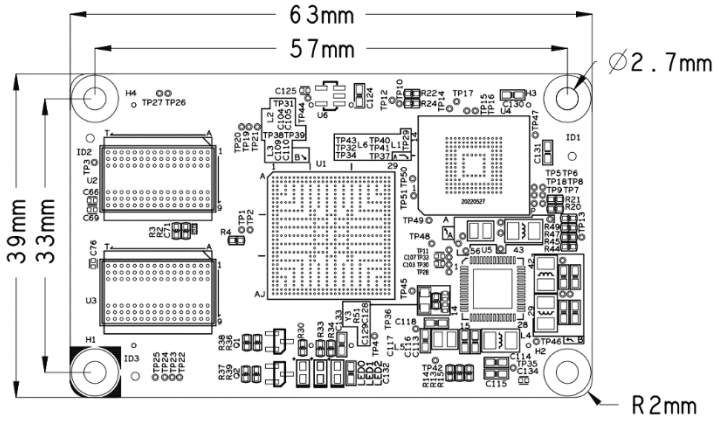

图 8 核心板机械尺寸图

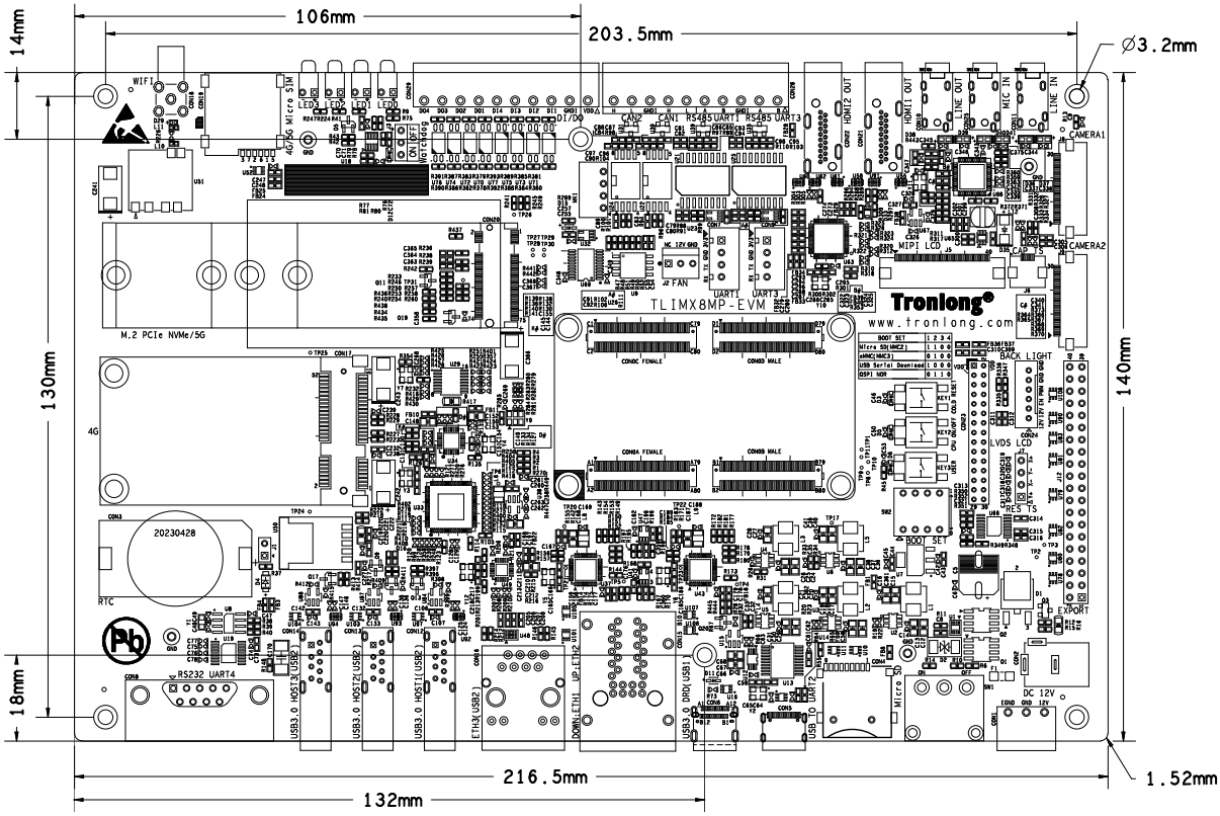

图 9 评估板机械尺寸图

7 产品订购型号

表 6

配置	型号	CPU	主频	eMMC	DDR4
S（标配）	TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0	MIMX8ML8CVNKZAB	1.6GHz	16GByte	2GByte
A	TLIMX8MP-EVM-A1.1-256GE32GD-I-A2.0	MIMX8ML8CVNKZAB	1.6GHz	32GByte	4GByte

备注：标配为 TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0，其他型号请与相关销售人员联系。

型号参数解释

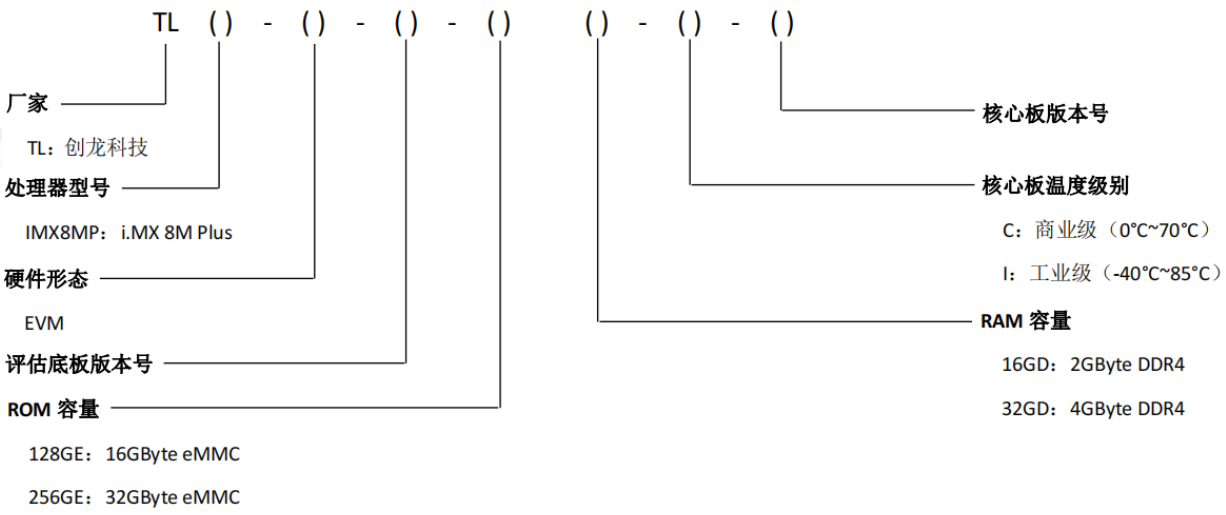

图 10

8 评估板套件清单

表 7

名称	数量	备注
TLIMX8MP-EVM 评估板	1 个	/
12V2A 电源适配器	1 个	赠品
Micro SD 系统卡	1 个	赠品
读卡器	1 个	赠品
Type-C 线	1 条	赠品
HDMI 线	1 条	赠品
直连网线	1 根	赠品
RS232 交叉串口母母线	1 条	赠品
USB 转 RS232 公头串口线	1 条	赠品
2.4G 天线	1 条	赠品

9 技术服务

（1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误；

（2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题；

（3）协助产品故障判定；

（4）协助正确编译与运行所提供的源代码；

（5）协助进行产品二次开发；

（6）提供长期的售后服务。

10 增值服务

- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com

i.MX 8M Plus 交流群：1071213989、1064661665

NXP 论坛：community.nxp.com

NXP 官网：www.nxp.com